

Pulley 동심도 불량 개선 대책

문제부위 (사진)



현상	동심도 불량
----	--------

개요

항목	내용
발생일	지속 발생
원인공정	성형
발견공정	정형
작업설비	JHC100/6
해당Lot.수량	37,905 (6월)
불량 수량	3,240ea

임시 조치

해당Lot. 처리	(선별, 재작업, 특채, 기타)	
Lot 수량(ea)	불량 수량(ea)	불량률 (%)
37,905	3,240	8.5%

근본개선 완료전 차기생산 임시조치 방법

- 원인 분석 및 개선 검토 계획 수립

원인 분석 - 유첨

발생 측면

- Feeder System 변경 후 동심도 불량 지속 발생 (6월 작업 Lot)
 - 분말 충전 미흡으로 인한 밀도 편차 발생
 - 간헐적 발생, 성형품 동심도 불량 Spec내 분포
 - 정형 시 동심도 수준 증가
- JHC100/6 하 2단 적용 진행 (5/6)
 - Core부 킴으로 인한 동심도 불량 틀어짐
 - 7/14 하1단으로 원복
 - 하1단 원복 후 동심도 불량 감소 하였지만 Issue 지속 발생 중
 - 조건 Test 필요

유출 측면

- 간헐적 발생, 성형품 동심도 불량 Spec내 분포 하더라도 정형 시 증가

일정

근본 개선 - 유첨

발생 및 유출 방지 대책

- 하 1단 변경 후 조건 Test 진행 중 (최적 조건)
 - : 조건 Test 후 표준화 검토 (~8/30)
 - : Issue 지속 발생 시 캠 원복 후 모션 분석 예정 (원복 가능)
- 하 2단 Die-set Core 킴 현상 정화프레스 공유 완료
 - : 수정 후 Die-set 입고 예정, Test 예정 (개발)

유출 측면

- 동심도 선별기 개조 완료, 유효성 점검 진행 중

표준 반영

표준류	개정여부	일자
PFMEA	☐ 개정 ☒ 불필요	
관리계획서	☐ 개정 ☒ 불필요	
작업표준	☐ 개정 ☒ 불필요	
C/Sheet	☐ 개정 ☒ 불필요	
작업요령서	☐ 개정 ☒ 불필요	

수평전개

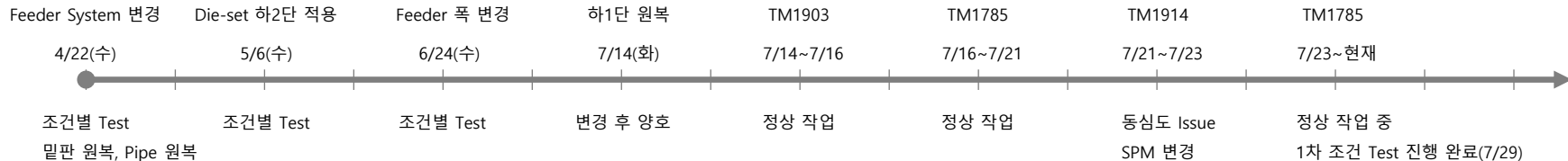
대상부품	적용유무	적용계획	비고
Pulley 4종	예정	8/30	-

일정

- 8/30
- 8/30
- 8/30

Pulley 동심도 불량 개선 대책

유첨 #1 – Issue Lot 분석, 원인 분석



TM No.	-	2206	1785	1695	2206	-	2206	2206	1360
일자	이전 동심도 500ppm 수준	4/22~4/25	4/28	4/28	5/7~5/9	이후 SPM 낮춰서 운영	6월	7월	7월
불량수량 (ea)		631	50	2430	50		720	3240	640
공정		성형	성형	성형	성형		정형	정형	정형
비고		T/O 적용					공정불량 등록		



Pulley 동심도 불량 개선 대책

유첨 #2 - 개선 대책



※ Die-set 하1단으로 변경 후 조건 Test 진행 중 (1차 Test 진행 7/29)

: 조건 Test 후 표준화 검토 (~8/30)

※ Pulley 동심도 전수 검사는 4종 진행 중 (TM2206, 2202, 1781, 1360) → 타 Item 연속 가동 중 동심도 불량 틀어짐 확인 불가 (자주검사 시 OK)

※ 하2단 Die-set 8/10주차 재설치 필요 (개발), 임시 Core 실린더 플라스틱 부싱을 오일레스로 재질 변경